Nama	Annisa Zhafira Mutia Permana
Kelas	TI – 1C
No Absen	04
NIM	264107020111

JOBSHEET 8

2.1 Percobaan 1: Review Perulangan 1

```java
import java.util.Scanner;

public class star04 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Convert to try-with-resources

        System.out.print("Masukkan Nilai n : ");
        int n = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            System.out.print("*");
        }
        System.out.println();

        sc.close();

        }
    }
```

```
PS C:\Kuliah\Dasar-Pemrograman\Dasar pemrograman>  c:; cd 'c:\Kuliah\Dasar
25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessag
edhat.java\jdt_ws\Dasar pemrograman_a1f6a87b\bin' 'star04'
Masukkan Nilai n : 5
*****
PS C:\Kuliah\Dasar-Pemrograman\Dasar pemrograman>
```

1. **Jika inisialisasi i = 1 diubah menjadi i = 0 tanpa mengubah kondisi, berapa karakter * yang tercetak ketika n = 5? Jelaskan.**

   Jumlah karakter * tercetak adalah 6 karakter. Jika diubah menjadi i = 0 dan kondisi $i \leq 5$, perulangan berjalan untuk nilai $i = 0,1,2,3,4,5$ (total 6 kali eksekusi).

2. **Jika kondisi i <= n diganti menjadi i < n, berapa kali perulangan dijalankan saat n = 5? Mengapa hasilnya berbeda?**

   Jumlah perulangan saat $n = 5$ ($i < n$) adalah 4 kali. Karena nilai i yang memenuhi kondisi adalah $i = 1,2,3,4$. Saat $i = 5$, kondisi $5 < 5$ bernilai *false* sehingga loop berhenti lebih awal.

3. **Prediksi output potongan kode berikut ketika n = 9, kemudian buktikan dengan mengganti perulangan FOR pada program Anda dan menjalankannya. for (int i = 2; i <= n; i += 2) { System.out.print(i + " "); } Modifikasi kode tersebut agar mencetak bilangan ganjil positif yang tidak melebihi n.**

   - Output n = 9 (2,4, 6, 8)
   - Modifikasi kode

     for (int i = 1; i <= n; i += 2) { System.out.print(i + " "); }

4. **Jelaskan mengapa perubahan increment i++ menjadi i-- (dengan kondisi tetap i <= n) membuat perulangan berjalan terus-menerus dan tidak berhenti dalam waktu wajar untuk n positif. Jangan menjalankan versi tersebut; jika terlanjur berjalan, hentikan program dengan menekan Ctrl + C pada terminal.**

   Nilai i diawali dari 1. Jika diubah menjadi i--, nilai i akan terus berkurang ($i = 1,0,-1,-2,-3,\ldots$). Karena nilai yang makin mengecil tersebut akan selalu kurang dari atau sama dengan n positif ($i \leq n$), maka kondisi perulangan akan selalu true.

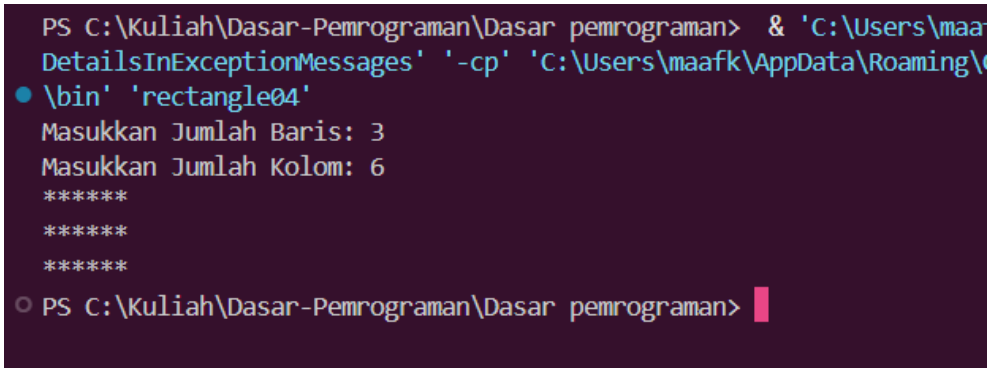
2.2 Percobaan 2: Pola Bintang Persegi Panjang (Nested FOR)

```java
import java.util.Scanner;

public class rectangle04 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Convert to try-with-resources

        System.out.print("Masukkan Jumlah Baris: ");
        int baris = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan Jumlah Kolom: ");
        int kolom = sc.nextInt();

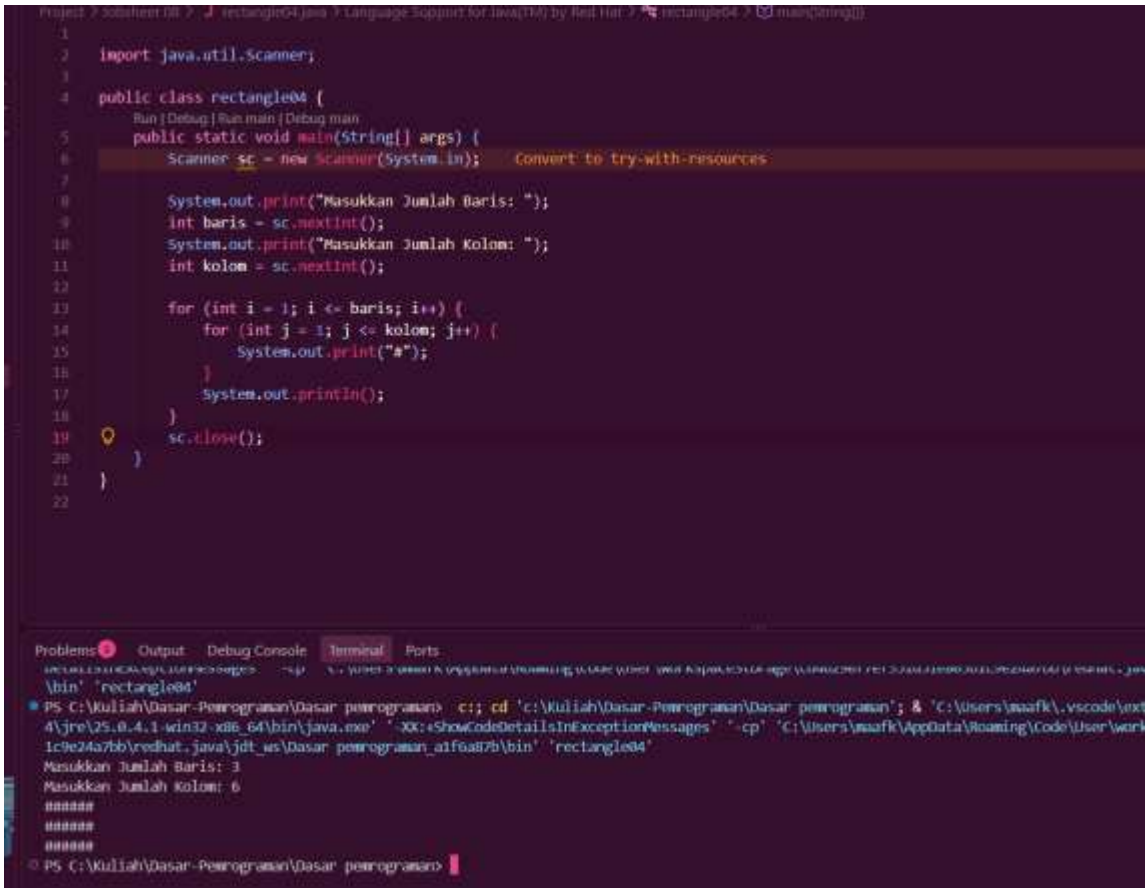
        for (int i = 1; i <= baris; i++) {
            for (int j = 1; j <= kolom; j++) {
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println();
        }
        sc.close();
    }
}
```



1. **Tentukan fungsi variabel i dan j pada program tersebut.**
    - Variabel i, sebagai *outer loop* untuk mengontrol nomor/jumlah baris.
    - Variabel j, sebagai *inner loop* untuk mengontrol jumlah kolom/karakter bintang yang dicetak dalam satu baris.

2. **Berapa kali outer loop, inner loop, dan perintah print("*") dijalankan untuk baris = 4 dan kolom = 7?**
    - Outer loop: 4 kali (sesuai jumlah baris).
    - Inner loop: 28 kali (4 baris × 7 kolom).
    - Perintah print("*"): 28 kali.

3. **Apa yang terjadi jika batas perulangan luar dan dalam ditukar (outer menggunakan kolom, inner menggunakan baris)? Gunakan baris = 3 dan kolom = 6 untuk menjelaskan.**
   Bentuk output bintang akan tertukar (terbalik). Program akan mencetak 6 baris yang masing-masing berisi 3 bintang, dari yang awalnya 3 baris berisi 6 bintang.
4. **Jelaskan akibat penghapusan System.out.println(); setelah inner loop.**
   Karakter bintang tidak akan berpindah ke baris baru. Semua bintang untuk seluruh baris dan kolom akan dicetak terus mendatar ke samping dalam satu baris yang panjang.
5. **Modifikasi program agar karakter yang dicetak adalah #, lalu commit dan push perubahan ke GitHub.**



```java
import java.util.Scanner;

public class rectangle04 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Convert to try-with-resources

        System.out.print("Masukkan Jumlah Baris: ");
        int baris = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan Jumlah Kolom: ");
        int kolom = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= baris; i++) {
            for (int j = 1; j <= kolom; j++) {
                System.out.print("#");
            }
            System.out.println();
        }
        sc.close();
    }
}
```

```
Problems 5  Output  Debug Console  Terminal  Ports
\bin' 'rectangle04'
PS C:\Kuliah\Dasar-Pemrograman\Dasar pemrograman> c:; cd 'c:\Kuliah\Dasar-Pemrograman\Dasar pemrograman'; & 'C:\Users\maafk\.vscode\ext
4\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\maafk\AppData\Roaming\Code\User\work
1c9e24a7bb\redhat.java\jdt_ws\Dasar pemrograman_a1f6a87b\bin' 'rectangle04'
Masukkan Jumlah Baris: 3
Masukkan Jumlah Kolom: 6
######
######
######
PS C:\Kuliah\Dasar-Pemrograman\Dasar pemrograman>
```

2.3 Percobaan 3: Debugging Bintang Segitiga – Nested WHILE

```java
import java.util.Scanner;

public class triangle04 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Convert to try-with-resources

        System.out.print("Masukkan Nilai n : ");
        int n = sc.nextInt();

        int i = 1;
        // segitiga siku siku
        while (i <= n) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i++;
        }
        // Segitiga Terbalik (Langkah 8)
        i = n;
        while (i >= 1) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i--;
        }

        sc.close();
    }
}
```

Problems 9 | Output | Debug Console | Terminal | Ports

```
PS C:\Kuliah\Dasar-Pemrograman\Dasar pemrograman>  c:; cd 'c:\Kuliah\Dasar-Pemrograman
4\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-
1c9e24a7bb\redhat.java\jdt_ws\Dasar pemrograman_a1f6a87b\bin' 'triangle04'
Masukkan Nilai n : 5
*
**
***
****
*****
*****
****
***
**
*
PS C:\Kuliah\Dasar-Pemrograman\Dasar pemrograman>
```

1. **Sebutkan ketidaksesuaian output awal dan minimal dua perbaikan yang diperlukan untuk menghasilkan pola segitiga bertingkat.**
    - Ketidaksesuaian Output Awal:
        - Tidak ada perintah pindah baris, sehingga semua bintang tercetak menyatu secara horizontal dalam satu baris panjang.
        - Terdapat baris kosong di awal karena outer loop dimulai dari i = 0 (yang membuat perulangan inner j < 0 tidak mengeksekusi bintang sama sekali).
    - Dua Perbaikan yang Dilakukan:
        - Mengubah nilai awal outer loop dari int i = 0; menjadi int i = 1; agar perulangan dimulai langsung dengan mencetak 1 bintang tanpa baris kosong di awal.
        - Menambahkan perintah System.out.println(); tepat setelah inner loop selesai (sebelum i++) agar setiap selesai mencetak bintang dalam satu baris, kursor langsung berpindah ke baris baru.

2. **Jelaskan peran variabel i dan j. Mengapa nilai j harus diinisialisasi kembali ke 0 pada setiap iterasi outer loop? Apa yang terjadi jika j tidak di-reset?**
    - i : Bertindak sebagai penanda nomor baris sekaligus penentu jumlah bintang yang harus dicetak pada baris tersebut.
    - j :Bertindak sebagai penghitung (counter) jumlah bintang yang sedang dicetak pada baris aktif.
    - Nilai j harus direset atau dikembalikan ke 0 setiap kali outer loop berpindah ke baris baru agar inner loop bisa menghitung ulang pencetakan bintang dari awal (mulai dari bintang ke-0 hingga kurang dari i).
    - Jika j Tidak Di-reset, setelah baris pertama selesai, nilai j akan tertahan di nilai 1 (karena j++). Pada iterasi baris berikutnya ($i = 2,3, \ldots$), kondisi j < i tidak akan pernah terpenuhi dengan benar sesuai jumlah yang diinginkan, sehingga pencetakan bintang pada baris-baris selanjutnya akan rusak atau tidak keluar sama sekali.
3. **Jelaskan perubahan inisialisasi, kondisi, dan perubahan nilai (update) pada outer loop yang diperlukan untuk membentuk segitiga terbalik.**
    - Inisialisasi (i): Diubah menjadi i = n; (dimulai dari baris dengan jumlah bintang paling banyak, yaitu n).
    - Kondisi (while): Diubah menjadi while (i >= 1) (perulangan terus berjalan selama jumlah bintang yang ingin dicetak masih minimal 1).
    - Update (i): Diubah dari i++ menjadi i-- (mengurangi jumlah bintang yang akan dicetak di baris berikutnya sebanyak 1).

2.3 Percobaan 4: Studi Kasus Nilai Tugas Proyek Kelompok

```java
import java.util.Scanner;

public class nilaiKelompok04 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Convert to try-with-resources

        System.out.print("Masukkan jumlah kelompok : ");
        int jumlahKelompok = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah penilai  : ");
        int jumlahPenilai = sc.nextInt();

        if (jumlahKelompok <= 0 || jumlahPenilai <= 0) {
            System.out.println("Jumlah kelompok dan penilai harus > 0.");
        } else {
            int nomorKelompok = 1;
            double rataTertinggi = -1;
            int kelompokTerbaik = 0;

            while (nomorKelompok <= jumlahKelompok) {
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok);
                double totalNilai = 0;

                for (int j = 1; j <= jumlahPenilai; j++) {
                    int nilai;
                    do {
                        System.out.print("  Nilai Dari Penilai " + j + ": ");
                        nilai = sc.nextInt();
                        if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                            System.out.println("Nilai Harus 0-100. Ulangi Input!");
                        }
                    } while (nilai < 0 || nilai > 100);
                    totalNilai += nilai;
                }

                double rataNilai = totalNilai / jumlahPenilai;
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok
                        + ": nilai rata-rata = " + rataNilai);

                if (rataNilai > rataTertinggi) {
                    rataTertinggi = rataNilai;
                    kelompokTerbaik = nomorKelompok;
                }

                nomorKelompok++;
            }

            System.out.println("============================");
            System.out.println("Kelompok Terbaik    : " + kelompokTerbaik);
            System.out.println("Rata-Rata Tertinggi : " + rataTertinggi);
        }
        sc.close();
    }
}
```

```
PS C:\Kuliah\Dasar-Pemrograman\Dasar pemrograman>  & 'C:\Users\maafk\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0
Masukkan jumlah kelompok : 3
Masukkan jumlah penilai  : 2
Kelompok 1
  Nilai Dari Penilai 1: 80
  Nilai Dari Penilai 2: 90
Kelompok 1: nilai rata-rata = 85.0
Kelompok 2
  Nilai Dari Penilai 1: 75
  Nilai Dari Penilai 2: 105
Nilai Harus 0-100. Ulangi Input!
  Nilai Dari Penilai 2: 85
Kelompok 2: nilai rata-rata = 80.0
Kelompok 3
  Nilai Dari Penilai 1: 90
  Nilai Dari Penilai 2: 96
Kelompok 3: nilai rata-rata = 93.0
============================
Kelompok Terbaik    : 3
Rata-Rata Tertinggi : 93.0
PS C:\Kuliah\Dasar-Pemrograman\Dasar pemrograman>
```

1. **Mengapa totalNilai perlu di-reset di dalam outer loop, tetapi rataTertinggi tidak boleh di-reset pada setiap kelompok?**

   - totalNilai = 0 (di-reset di dalam outer loop), harus di-reset ke angka 0 di setiap awal perulangan kelompok agar penjumlahan nilai dari penilai kelompok sebelumnya tidak terbawa dan mengotori total nilai kelompok baru.
   - rataTertinggi (tidak di-reset), berfungsi sebagai tempat penyimpanan global untuk mencatat rata-rata tertinggi sejauh ini. Jika variabel ini ikut di-reset ke -1 di setiap kelompok, program tidak akan bisa membandingkan rata-rata antar kelompok dari awal sampai akhir.

2. **Untuk 3 kelompok dan 2 penilai (tanpa input yang salah), berapa kali badan perulangan FOR dijalankan secara keseluruhan?**

   6 kali. Outer loop (while) berjalan 3 kali (untuk 3 kelompok). Di setiap kelompok, inner loop (for) berjalan 2 kali (untuk 2 penilai). Jadi total eksekusi perulangan for adalah $3 \times 2 = 6$ kali.

3. **Apa yang terjadi jika totalNilai dideklarasikan sebagai int dan rata-rata dihitung menggunakan pembagian dua bilangan bulat? Berikan contoh nilai.**

   Akan terjadi *integer division* (pembagian bulat), di mana bagian desimal/koma dari hasil perhitungan rata-rata akan terpotong secara otomatis.

   Jika totalNilai bertipe int berharga 175 dan jumlahPenilai berharga 2, maka baris 175 / 2 akan menghasilkan angka bulat 87 (bukan 87.5).

4. **Mengapa rataTertinggi diberi nilai awal -1, bukan 0? Berikan contoh input yang membuat hasil salah apabila nilai awalnya 0**

   Diberi nilai awal -1 agar kelompok pertama yang nilainya 0 (atau lebih dari 0) bisa langsung tercatat secara valid pada pemeriksaan pertama (rataNilai > rataTertinggi).

   Misalnya, ada 2 kelompok dan semua penilai memberikan nilai 0 pada kedua kelompok tersebut, sehingga rataNilai Kelompok 1 adalah 0.0. Jika rataTertinggi diawali 0, maka saat dilakukan pengecekan if (0.0 > 0.0) hasilnya bernilai false. Akibatnya, kelompokTerbaik akan tetap bernilai 0 (tidak terisi kelompok manapun), padahal seharusnya Kelompok 1 yang tercatat
5. **Program ini memiliki tiga tingkat perulangan. Sebutkan masing-masing jenis perulangan beserta perannya.**

   - **Tingkat 1 (Luar - WHILE):** Berperan untuk mengontrol iterasi perpindahan pemrosesan dari kelompok 1 sampai kelompok ke-n (nomorKelompok).
   - **Tingkat 2 (Tengah - FOR):** Berperan untuk mengulang proses penerimaan input nilai dari setiap penilai (j) pada kelompok yang sedang aktif.
   - **Tingkat 3 (Dalam - DO-WHILE):** Berperan untuk melakukan validasi input, yaitu meminta penilai mengulang pengetikan nilai jika nilai yang dimasukkan di luar rentang 0 sampai 100.

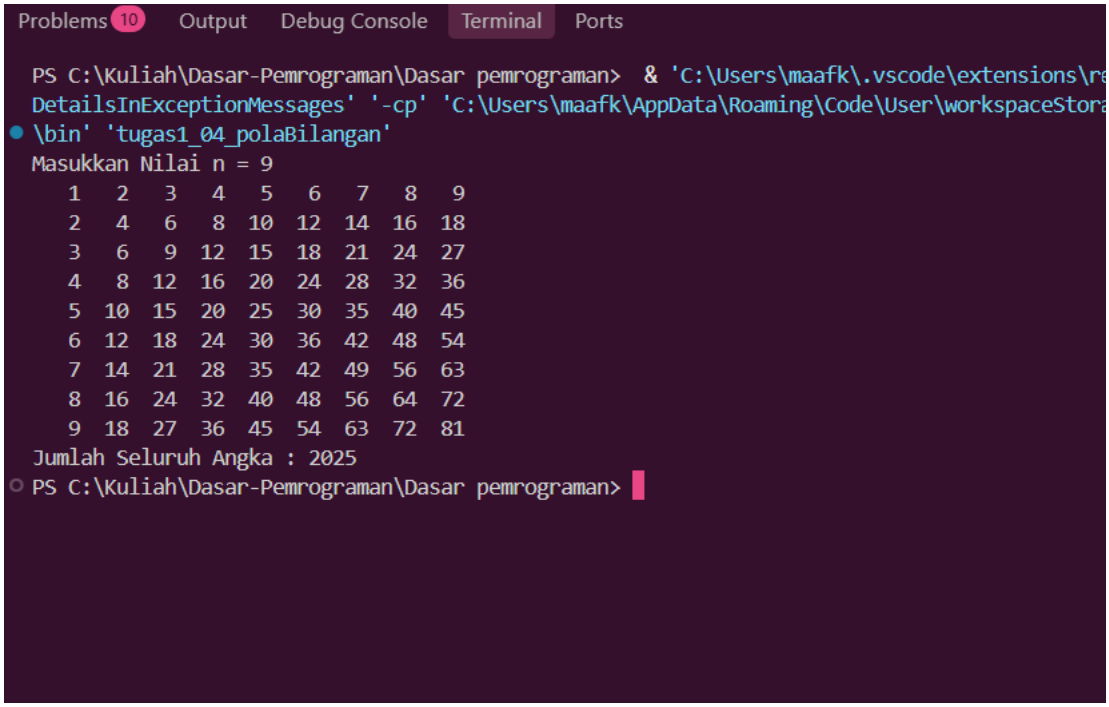
Tugas 1: Pola Bilangan Bertingkat

```java
import java.util.Scanner;

public class tugas1_04_polaBilangan {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Convert to try-with-resources
        System.out.print("Masukkan Nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        if (n < 1) {
            System.out.println("n minimal 1.");
        } else {
            int total = 0;
            for (int i = 1; i <= n; i++) {
                for (int j = 1; j <= n; j++) {
                    int nilai = i * j;
                    System.out.printf("%4d", nilai);
                    total += nilai;
                }
                System.out.println();
            }
            System.out.println("Jumlah Seluruh Angka : " + total);
        }
        sc.close();
    }

}
```



Tugas 2: Tabel Perkalian

```java
import java.util.Scanner;

public class tugas2_04_tabelPerkalian {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Convert to try-with-resources

        System.out.print("Masukkan Nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        if (n < 3) {
            System.out.println("n minimal 3.");
        } else {
            int jumlah = 0;
            for (int i = 1; i <= n; i++) {
                for (int j = 1; j <= n; j++) {
                    int hasil = i * j;
                    System.out.printf("%4d", hasil);
                    jumlah += hasil;
                }
                System.out.println();
            }
            System.out.println("Jumlah Seluruh Angka : " + jumlah);
        }
        sc.close();

    }

}
```

```
PS C:\Kuliah\Dasar-Pemrograman\Dasar pemrograman>  c:; cd 'c:\Kuliah\Dasar-Pemrog
4\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessag
1c9e24a7bb\redhat.java\jdt_ws\Dasar pemrograman_a1f6a87b\bin' 'tugas2_04_tabelPe
Masukkan Nilai n = 4
   1   2   3   4
   2   4   6   8
   3   6   9  12
   4   8  12  16
Jumlah Seluruh Angka : 100
PS C:\Kuliah\Dasar-Pemrograman\Dasar pemrograman>
```